★★★ **11** 출제빈도

1대 용량이 250[kVA]인 변압기를 △결선 운전 중 1대가 고장이 발생하여 2대로 운전할 경우 부하에 공급할 수 있는 최대 용량[kVA]은?

① 250 ② 433
③ 500 ④ 300

해설 V결선 용량

$P_V = \sqrt{3} \times P_{\triangle 1} = \sqrt{3} \times 250 \fallingdotseq 433[\text{kVA}]$

★★★ **12** 출제빈도

보호를 요하는 회로의 전류가 어떤 일정한 값(정정값) 이상으로 흘렀을 때 동작하는 계전기는?

① 과전류 계전기
② 과전압 계전기
③ 부족 전압 계전기
④ 비율 차동 계전기

해설 전류가 정정값 이상이 되면 동작하는 계전기는 과전류 계전기이다.

★★★ **13** 출제빈도

두 금속을 접속하여 여기에 전류를 흘리면, 줄열 외에 그 접점에서 열의 발생 또는 흡수가 일어나는 현상은?

① 줄 효과
② 홀 효과
③ 제베크 효과
④ 펠티에 효과

해설 펠티에 효과 : 두 금속을 접합하여 접합점에 전류를 흘려주면 열의 흡수 또는 방열이 발생하는 현상

★ **14**

병렬 운전 중인 동기 발전기의 유도 기전력이 2,000[V], 위상차 60°일 경우 유효 순환 전류[A]는 얼마인가? (단, 동기 임피던스는 5[Ω]이다.)

① 500 ② 1,000
③ 20 ④ 200

해설 유효 순환 전류(동기화 전류)

$I_c = \frac{E}{Z_s}\sin\frac{\delta}{2} = \frac{2,000}{5} \times \sin\frac{60°}{2} = 200[\text{A}]$

★★★ **15** 출제빈도

전주 외등을 전주에 부착하는 경우 전주 외등은 하단으로부터 몇 [m] 이상 높이에 시설하여야 하는가? (단, 교통에 지장이 없는 경우이다.)

① 3.0 ② 3.5
③ 4.0 ④ 4.5

해설 전주 외등 : 대지 전압 300[V] 이하 백열전등이나 수은등 등을 배전 선로의 지지물 등에 시설하는 등
- 기구 부착 높이 : 하단에서 지표상 4.5[m] 이상(단, 교통에 지장이 없을 경우 3.0[m] 이상)
- 돌출 수평 거리 : 1.0[m] 이상

★★★ **16** 출제빈도

5[Ω]의 저항 4개, 10[Ω]의 저항 3개, 100[Ω]의 저항 1개가 있다. 이들을 모두 직렬 접속할 때 합성 저항[Ω]은?

① 75 ② 50
③ 150 ④ 100

해설 $R_0 = 5 \times 4 + 10 \times 3 + 100 \times 1 = 150[\Omega]$

★★ **17**

450/750[V] 일반용 단심 비닐 절연 전선의 약호는?

① FI ② RI
③ NR ④ NF

해설
- NR : 450/750[V] 일반용 단심 비닐 절연 전선
- NF : 450/750[V] 일반용 유연성 단심 비닐 절연 전선

★★ **18**

불연성 먼지가 많은 장소에 시설할 수 없는 저압 옥내 배선의 방법은?

① 금속관 공사 ② 애자 사용 공사
③ 케이블 공사 ④ 플로어 덕트 공사

정답 11.② 12.① 13.④ 14.④ 15.① 16.③ 17.③ 18.④